Solución de la pregunta 4

LÍMITES Y CONTINUIDAD · ASÍNTOTAS

¿Cuáles son las asíntotas de $f(x) = \dfrac{3x+2}{x-5}$?

A) $x = 5$ e $y = 3$

B) $x = -5$ e $y = 3$

C) $x = 5$ e $y = -\dfrac{2}{5}$

D) $x = -\dfrac{2}{3}$ e $y = 3$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Vertical

$x - 5 = 0$ y el numerador vale $17 \neq 0$.

2 Horizontal

$\lim_{x \to \pm\infty} f = 3$.

3 Resultado

$x = 5$, $y = 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El denominador se anula en $x = 5$.

C) Usa $f(0)$ como asíntota horizontal.

D) Usa la raíz del numerador.

Idea clave. Vertical: el denominador se anula; horizontal: límite en $\pm\infty$.